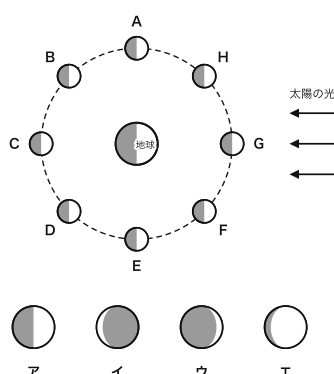


1 月の位置と見え方

考え方 月は太陽の光が当たっている側が光ります。月の位置が変わると、地球から見える光っている部分が変わります。



(1) Gの月の名前

新月

- Gは、月が太陽と地球の間にある位置です。地球からは光っていない側が見えます。

(2) Hの月の形

ウ

- Hは、新月から少し進んだ位置です。右側が細く光るウで、三日月といいます。

(3) Eの月の名前と光る側

下弦の月、左側

- Eは、新月のGから反時計回りに270°進んだ位置です。
- 満月をすぎて欠けていく半月で、左側が光ります。

(4) 満ち欠けの原因

イ

- 月の公転で、太陽、地球、月の位置関係が変わり、光って見える部分が変わります。
- ウは月が1日のうちに動いて見える原因、エは月食の原因です。

2 月の公転と見える時刻

考え方 地球は1時間に15°自転します。正午の地点から月の向きまでの角度を15°で割ると、時刻が求まります。

(1) 新月から上弦の月までの日数

約7.4日

- 新月から上弦の月までは、ひとまわりの4分の1です。
 $29.5 \div 4 = 7.375$
- 小数第2位を四捨五入して、7.4日です。

(2) 月が真南に見える地点

R

- 月が真南に見えるのは、地球の中心と月を結ぶ線の上にある、Rです。

(3) R地点の時刻

午後6時

- Rは、正午のSから自転の向きに90°進んだ位置です。
 $90 \div 15 = 6$
- 正午から6時間後なので、午後6時ごろです。

(4) 月がしずむ時刻

ア

- 90°自転するのにかかる時間は、
 $90 \div 15 = 6$ より、6時間です。
- 午後6時ごろに南中した月は、午前0時ごろにしずみます。

3 日食と月食のモデル実験

考え方 日食と月食は、太陽、地球、月が一直線に並び、影ができるときに起こります。

(1) 部屋を暗くする理由

ほかの光が当たらないようにして、電球の光が
当たるようすと影をはっきり見るため。

- 太陽の光だけが地球や月に当たるようすを再現するためです。ほかの光があると、影が見分けにくくなります。

(2) 月食の図と月の形

エ

- 月食は、月が地球の影に入る現象です。
- 太陽、地球、月の順に並び図2で、月は太陽と反対側にあり、満月です。

(3) 日食について正しい文

ア、ウ

- 日食は、月が太陽と地球の間に入って、太陽をかくす現象です。
- 図1のように、月の影は小さく、地球の一部にしかかかりません。
- 日食は新月のときに起こります。イとエは月食のときのようにすです。

(4) 月食で月が欠けて見える理由

月が地球の影に入るから。

- 太陽、地球、月が一直線に並ぶと、地球の影が月にかかり、影の部分には太陽の光が当たりません。

まちがえやすいところ

- 月の満ち欠けを、地球の影に月が入るためと考えないように、月が公転して位置関係が変わるためと考えます。
- 上弦の月と下弦の月で光る側を取りちがえないように、上弦の月は右側、下弦の月は左側が光ると確かめます。